

1. ESTRUCTURA DE CONTROL IF.

1. Desarrolle un algoritmo que lea el valor del pasaje y el número de pasajeros que abordarán un microbús. Calcular el valor total a pagar. Además, imprima un mensaje que diga si tiene sobre cupo o no. Tenga en cuenta que a un microbús le caben 20 pasajeros.
2. Leer nombre y estatura de una persona, Imprimir el nombre si su estatura es mayor a 165.
3. Realizar un diagrama donde solicite un número y determine si es par o impar.
4. Programa que lea un número por pantalla e indique si el número leído está comprendido entre 10 y 50.
5. El mismo ejercicio anterior, pero ahora el rango esta entre A y B, deben tener en cuenta que si A es mayor que B, el programa debe enviar un error.
6. Un atleta recorre tres distancias diferentes en tres competencias distintas. Calcular e imprimir la distancia promedio. Imprima "Excelente distancia" si el promedio es mayor a 12 kilómetros.
7. Una persona ingresa a un gimnasio pesando una cantidad desconocida. Luego de una sesión de trabajo redujo su peso en un 10%, posteriormente, asistió a una última sesión en la que rebajó 18.5%. En un período de 8 días de inactividad aumentó un 3% de su peso. Calcular e imprimir cada una de las disminuciones, el aumento y el peso actual de esa persona, además imprima si tiene sobrepeso o no. Nota: El límite es hasta 78 kg).
8. En un montallantas se ofrece un descuento del 20% sobre el valor de cada llanta si el número de llantas no supera las 10, de lo contrario tiene un descuento del 50%. Se pide desarrollar un algoritmo que lea el número de llantas y el valor de cada llanta. Calcular el valor de la compra y el valor total después del descuento.
9. Calcular el salario neto de un empleado sabiendo que se le hace una retención del 3% para pensión y 5% para salud si su salario básico no llega a los \$400.000, si este es mayor a \$800.000 los porcentajes serán del 4% para pensión y 7% para salud; en caso contrario los porcentajes serán 9% y 7% respectivamente. Se debe leer el valor de cada hora y el número de horas trabajadas por el empleado.
10. Calcular e imprimir el salario básico, el salario neto y cada uno de los porcentajes que tiene un empleado en su liquidación de nómina. Tenga en cuenta que recibe un auxilio de alimentación del 1% del salario básico y un subsidio de transporte de \$45.000 si su salario no asciende a \$300.000, sino no tendrá auxilio de

alimentación y el subsidio de transporte será de \$25.000. Luego se le hacen unas deducciones correspondientes al 1.5%, 28.1% y 0.55% por concepto de salud, pensión y aportes parafiscales respectivamente. Luego de calculado el salario neto, se pide sacar un 0.05% del salario neto para una donación a una catástrofe.

11. Calcular el peso equivalente en Gramos de una fruta que tiene un peso no conocido en Kilogramos, sólo si el peso sobrepasa los 5 kilogramos, de lo contrario calcular el equivalente en onzas. 16 onzas son una libra. 2 libras son 1 kilogramo. Un kilogramo son 1000 gramos.
12. El peso de un vehículo (en toneladas) se redujo en un 15% luego de hacerle unas reparaciones. Se pide calcular el peso actual luego de la reducción. Por último se pide calcular el equivalente en kilogramos y en gramos de ese peso actual. Si la reducción es mayor a 3½ toneladas imprima un mensaje “El vehículo quedó liviano”.
13. Leer la temperatura de un día (en grados centígrados). Imprimir un mensaje “HACE FRIO” si la temperatura es menor a 23°C, imprima “ES UN BUEN DÍA” si la temperatura es mayor e igual que 23°C e inferior a 30°C. En caso que la temperatura sea igual o superior a 30°C imprima “HACE CALOR”.
14. Leer la nota de un estudiante (en números enteros) e imprimir su equivalente en letras sabiendo que si la nota es 5 su equivalente es EXCELENTE, 4 es BUENO, 3 es ACEPTABLE, 2 INSUFICIENTE y 1 DEFICIENTE.
15. Desarrollar el mismo ejercicio anterior pero leyendo una nota con sus decimales y teniendo en cuenta que si la nota es mayor o igual que 4.6 es EXCELENTE, si la nota está entre 3.6 y 4.5 es BUENO, si la nota está entre 3.0 y 3.5 es ACEPTABLE, si la nota mayor o igual que 2.0 y menor que 3.0 es INSUFICIENTE y si la nota es menor a 2.0 la nota en letras es DEFICIENTE.
16. Un ratón se comió el 40% de un pedazo de queso y su peso aumentó en un 1,1%. Leer el peso del queso y el peso del ratón. Calcular e imprimir el peso actual de los dos sólo si el 20% del peso del ratón es inferior al peso final del queso.
17. Calcule el promedio de goles anotados por un jugador en 4 encuentros, sólo si la suma de éstos es superior a 20.
18. Desarrolle un algoritmo que dé solución a la ecuación contable $\text{ACTIVO} = \text{PASIVO} + \text{PATRIMONIO}$. Además, imprima si la empresa tiene saldo en cero, tiene perdida o tiene alguna ganancia.
19. Calcular el número de días y horas vividos por una persona de la cual se desconoce su año de nacimiento. Sólo si el año de nacimiento es anterior al año 2000.

20. La banda ancha incrementó la velocidad de transferencia de datos en Internet en un 230%. Imprima la velocidad anterior y la velocidad actual, teniendo en cuenta que un equipo tiene banda ancha y otro no. Leer si tiene banda ancha o no un computador y tenga en cuenta que si no la tiene el incremento es 0.
21. En una biblioteca se prestaron 457 libros en los últimos días. Calcular el número total de libros que hay en la actualidad sabiendo que al iniciar la biblioteca tenía Y libros, imprima si hay libros o no.
22. Un tendero empezó el día con un Valor X en dinero. Luego tuvo 4 ventas por un valor de \$800.000 y finalmente pagó a sus acreedores el 10% de todo lo que tenía en caja. Imprima el dinero con el que empezó, el dinero con el que terminó y el pago a sus acreedores. Imprima si se le pagó a proveedores más de \$50.000 o no.
23. Calcular el salario neto de empleado sabiendo que se le hace una retención del 25%. Imprima un mensaje que diga si gana más del mínimo, gana menos o gana el salario mínimo.
24. Resolver la siguiente ecuación $Aux = i(n-3) / n^2 + x$
25. Calcular la raíz cuadrada del triple del valor de PI - X.
26. Goku es un personaje de las tiras cómicas que tiene la particularidad que puede transformarse y aumentar su nivel de pelea luego de determinados entrenamientos. Desarrolle un algoritmo que lea el nivel de pelea antes de una transformación que aumentó su nivel de pelea en un 300%. Imprimir su nivel de pelea actual y su aumento, sólo si el nivel final es mayor a 5000.

2. REFUERZO ESTRUCTURA DE CONTROL IF

1. Calcular el total que una persona debe pagar en un monta llantas, si el precio de cada llanta es de \$800 si se compran menos de 5 llantas y de \$700 si se compran 5 o más.
2. En un supermercado se hace una promoción, mediante la cual el cliente obtiene un descuento dependiendo de un número que se escoge al azar. Si el numero escogido es menor que 74 el descuento es del 15% sobre el total de la compra, si es mayor o igual a 74 el descuento es del 20%. Obtener cuánto dinero se le descuenta.

3. Calcular el número de pulsaciones que debe tener una persona por cada 10 segundos de ejercicio aeróbico; la fórmula que se aplica cuando el sexo es femenino es: $\text{num.pulsaciones} = (220 - \text{edad})/10$, y si el sexo es masculino: $\text{num.pulsaciones} = (210 - \text{edad})/10$
4. Una compañía de seguros está abriendo un depto. de finanzas y estableció un programa para captar clientes, que consiste en lo siguiente: Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor que \$500 000 la cuota a pagar será por el 3% del monto, y si el monto es mayor que \$500 000 la cuota a pagar será el 2% del monto. La afianzadora desea determinar cuál será la cuota que debe pagar un cliente.
5. En una universidad la matricula de los alumnos se determina según el numero de materias que cursan. El costo de todas las materias es el mismo. Se ha establecido un programa para estimular a los alumnos, el cual consiste en lo siguiente: si el promedio obtenido por un alumno en el semestre es mayor o igual que 4, se le hará un descuento del 30% sobre la matricula y no se le cobrará IVA; si el promedio obtenido es menor que 4 deberá pagar la matricula completa, la cual incluye el 10% de IVA. Obtener cuanto debe pagar un alumno.
6. Una empresa de bienes raíces ofrece casas de interés social, bajo las siguientes condiciones: Si los ingresos del comprador son menores de \$80000 el subsidio será del 15% del costo de la casa y el resto se distribuirá en pagos mensuales, a pagar en diez años. Si los ingresos del comprador son menos de \$500000 el subsidio será del 30% del costo de la casa y el resto se distribuirá en pagos mensuales a pagar en 7 años. La empresa quiere obtener cuanto es el valor del subsidio y el pago parcial.
7. El gobierno ha establecido el programa SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) que consiste en que los dueños de la empresa deben obligatoriamente depositar en una cuenta bancaria un porcentaje del salario de los trabajadores; adicionalmente los trabajadores pueden solicitar a la empresa que deposite directamente una cuota fija o un porcentaje de su salario en la cuenta del SAR, la cual le será descontada de su pago. Un trabajador que ha decidido aportar a su cuenta del SAR desea saber la cantidad total de dinero que estará depositado a esa cuenta cada mes, y el pago mensual que recibirá.
8. Una persona desea iniciar un negocio, para lo cual piensa verificar cuánto dinero le prestara el banco por hipotecar su casa. Tiene una cuenta bancaria, pero no quiere disponer de ella a menos que el monto por hipotecar su casa sea muy pequeño. Si el monto de la hipoteca es menor que \$1 000 000 entonces invertirá el 50% de la inversión total y un socio invertirá el otro 50%. Si el monto de la hipoteca es de \$ 1 000 000 o más, entonces invertirá el monto total de la hipoteca y el resto del dinero que se necesite para cubrir la inversión total se repartirá a partes iguales entre el socio y el.
9. El gobierno del estado de México desea reforestar un bosque que mide determinado número de hectáreas. Si la superficie del terreno excede a 1 millón de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la sig. manera:

Porcentaje de la superficie del bosque Tipo de árbol

70% pino

20% oyamel

10% cedro

Si la superficie del terreno es menor o igual a un millón de metros cuadrados, entonces decidirá sembrar de la sig. Manera:

Porcentaje de la superficie del bosque Tipo de árbol

50% pino

30% oyamel

20% cedro

El gobierno desea saber el número de pinos, oyameles y cedros que tendrá que sembrar en el bosque, si se sabe que en 10 metros cuadrados caben 8 pinos, en 15 metros cuadrados caben 15 oyameles y en 18 metros cuadrados caben 10 cedros. También se sabe que una hectárea equivale a 10 mil metros cuadrados.

10. Una fábrica ha sido sometida a un programa de control de contaminación para lo cual se efectúa una revisión de los puntos IMECA generados por la fábrica. El programa de control de contaminación consiste en medir los puntos IMECA que emite la fábrica en cinco días de una semana y si el promedio es superior a los 170 puntos entonces tendrá la sanción de parar su producción por una semana y una multa del 50% de las ganancias diarias cuando no se detiene la producción. Si el promedio obtenido de puntos IMECA es de 170 o menor entonces no tendrá ni sanción ni multa. El dueño de la fábrica desea saber cuánto dinero perderá después de ser sometido a la revisión.
11. Una persona se encuentra con un problema de comprar un automóvil o un terreno, los cuales cuestan exactamente lo mismo. Sabe que mientras el automóvil se devalúa, con el terreno sucede lo contrario. Esta persona comprará el automóvil si al cabo de tres años la devaluación de este no es mayor que la mitad del incremento del valor del terreno. Ayúdale a esta persona a determinar si debe o no comprar el automóvil.
12. En una fábrica de computadoras se planea ofrecer a los clientes un descuento que dependerá del número de computadoras que compre. Si las computadoras son menos de cinco se les dará un 10% de descuento sobre el total de la compra; si el número de computadoras es mayor o igual a cinco pero menos de diez se le otorga un 20% de descuento; y si son 10 o más se les da un 40% de descuento. El precio de cada computadora es de \$1.100,000
13. En un montallantas se ha establecido una promoción de las llantas marca "Ponchadas", dicha promoción consiste en lo siguiente: Si se compran menos de cinco llantas el precio es de \$300 cada una, de \$250 si se compran de cinco a 10 y de \$200 si se compran más de 10. Obtener la cantidad de dinero que una persona tiene que pagar por cada una de las llantas que compra y la que tiene que pagar por el total de la compra.

14. En un juego de preguntas a las que se responde “Si” o “No” gana quien responda correctamente las tres preguntas. Si se responde mal a cualquiera de ellas ya no se pregunta la siguiente y termina el juego. Las preguntas son:

1. Colon descubrió América?
2. La independencia de Colombia fue en el año 1810?
3. The Doors fue un grupo de Rock Americano?

15. Un proveedor de estéreos ofrece un descuento del 10% sobre el precio sin IVA, de algún aparato si este cuesta \$2000 o más. Además, independientemente de esto, ofrece un 5% de descuento si la marca es “NOSY”. Determinar cuánto pagara, con IVA incluido, un cliente cualquiera por la compra de su aparato.

16. Determinar cuánto pagara una persona que compre manzanas en una frutería que tiene los siguientes descuentos:

NUM. DE KILOS COMPRADOS % DESCUENTO

0 - 2 0%

2.01 - 5 10%

5.01 - 10 15%

10.01 en adelante 20%

17. El dueño de una empresa desea planificar las decisiones financieras que tomara en el siguiente año. La manera de planificarlas depende de lo siguiente: Si actualmente su capital se encuentra con saldo negativo, pedirá un préstamo bancario para que su nuevo saldo sea de \$10 000. Si su capital tiene actualmente un saldo positivo pedirá un préstamo bancario para tener un nuevo saldo de \$20 000, pero si su capital tiene actualmente un saldo superior a los \$20 000 no pedirá ningún préstamo.

Posteriormente repartirá su presupuesto de la siguiente manera. \$5000 para equipo de cómputo, \$2000 para mobiliario y el resto la mitad será para la compra de insumos y la otra para otorgar incentivos al personal. Desplegar que cantidades se destinaran para la compra de insumos e incentivos al personal y, en caso de que fuera necesario, a cuánto ascendería la cantidad que se pediría al banco.

18. Una institución educativa estableció un programa para estimular a los alumnos con buen rendimiento académico y que consiste en lo siguiente:

Si el promedio es de 9.5 o más y el alumno es de pregrado, entonces este podrá cursar 55 créditos y se le hará un 25% de descuento.

Si el promedio es mayor o igual a 9 pero menor que 9.5 y el alumno es de pregrado, entonces este podrá cursar 50 créditos y se le hará un 10% de descuento.

Si el promedio es mayor que 7 y menor que 9 y el alumno es de preparatoria, este podrá cursar 50 créditos y no tendrá ningún descuento.

Si el promedio es de 7 o menor, el numero de materias reprobadas es de 0 a 3 y el alumno es de pregrado, entonces podrá cursar 45 créditos y no tendrá descuento.
Si el promedio es de 7 o menor, el numero de materias reprobadas es de 4 o más y el alumno es de pregrado, entonces podrá cursar 40 créditos y no tendrá ningún descuento.

Si el promedio es mayor o igual a 9.5 y el alumno es de postgrado, entonces podrá cursar 55 créditos y se le hará un 20% de descuento.

Si el promedio es menor de 9.5 y el alumno es de postgrado, entonces podrá cursar 55 créditos y no tendrá descuento.

Obtener el total que tendrá que pagar un alumno si la matrícula para alumnos de postgrado es de \$300.000 por cada cinco créditos y para alumnos de pregrado es de \$180.000 por cada cinco créditos.

19. Que lea tres números diferentes y determine el numero medio del conjunto de los tres números (el número medio es aquel numero que no es ni mayor, ni menor).
20. Leer el nombre, la edad y el teléfono de dos personas. Imprimir todos los datos, sólo si tienen la misma edad.
21. En las pruebas ICFES se presentan dos tipos pruebas, una de aptitud matemática y otra de lenguaje. Leer los puntajes obtenidos por un estudiante en cada prueba e imprimir en cuál obtuvo el mayor puntaje o si fueron iguales.
22. Leer un símbolo químico e imprimir el elemento sólo si es Hidrógeno, Oxígeno o Nitrógeno.
23. Leer la fecha de nacimiento de una persona e imprimir su signo del zodiaco.
24. Leer los tres lados de un triángulo (A,B y C). Imprima que tipo de triángulo es teniendo en cuenta que es equilátero sólo si tres lados son iguales, si dos de sus lados son iguales es un triángulo isósceles y si todos son desiguales es escaleno.
25. Leer el nombre, la edad y el teléfono de dos personas. Imprimir todos los datos, sólo si tienen la misma edad y tienen distinto nombre.
26. Leer tres números e imprimir cuál de ellos es el mayor.
27. Leer dos números e imprimir sólo los positivos.
28. Se pide leer la edad, el peso y la estatura de una persona e imprimir si puede o no participar en una competencia. Los requisitos para participar son: ser mayor de edad, pesar más de 50 Kilogramos y medir más de 1.50 Metros.

29. Lea un día de la semana e imprima ES UN EXCELENTE DÍA si es sábado o domingo, de lo contrario imprima ES UN PÉSIMO DÍA, TENEMOS QUE ESTUDIAR.
30. Calcule el cuadrado de un número sólo si es igual a 10, 20 o 30.
31. Desarrolle un algoritmo que lea el salario básico de un empleado, el estado (1:ACTIVO, 2:SUSPENDIDO) y el número de hijos. Calcular el salario neto de un empleado teniendo en cuenta que si está activo y el número de hijos es mayor de 4 se le hace un descuento del 10% del salario básico y se le da un auxilio de alimentación de 50.000. Si está activo y el número de hijos es menor o igual que 4 se le hace un descuento del 15% y un auxilio de 25.000. Si está suspendido y el número de hijos es mayor de 5 se le hace un descuento del 5% y se le da un auxilio de 40.000 y en los demás casos a cada empleado se le hace un descuento del 5% y se da un auxilio de 30.000.
32. A nivel nacional se van a desarrollar unas competencias para estudiantes. Se pide hacer un algoritmo que lea edad, sexo (M: MASCULINO, F: FEMENINO), estatura y peso de un participante e imprima a que competencia se puede inscribir, tenga en cuenta que si es hombre, mayor de edad y mide más de 1.80 puede participar en baloncesto. Si es hombre, mayor de edad y mide 1.80 o menos puede participar en fútbol. Si es hombre, mayor de edad y pesa más de 150Kg puede participar en sumo. Si es mujer, pesa más de 50Kg y mide más de 1.60 puede participar en voleibol. Y si es mujer, con edad entre 15 y 40 años puede participar en atletismo.
33. Lea la edad de una persona y el estado civil (1:SOLTERO, 2:CASADO 3:SEPARADO) e imprima NO DEPENDO DE MÍ MISMO sólo si es una persona menor de edad o si es casado. De lo contrario imprima YO YA ME MANDO.
34. Leer 4 números y calcular la suma de los 4 números sólo si el primer número es positivo y el segundo mayor de 10, calcular la resta de los tres primeros números sólo si el tercer número es negativo y el cuarto es menor de 100 y calcular la multiplicación del primero y el último sólo si el tercero es positivo o el cuarto es mayor de 100.
35. El costo de la entrada al parque norte depende de la edad que tenga la persona que va a entrar: Si la persona tiene entre 0 y 2 años entran gratis. Si tiene entre 3 y 7 años paga \$2.000. Si tiene entre 8 y 16 años paga \$3.000. Si tiene entre 17 y 35 años paga \$3.500. Y si tiene más de 35 paga \$4.000.
36. Leer el mes en el cual nació una persona, y decir si nació en navidad o no.
37. Leer la base y la altura de un triángulo. Calcule su área sólo si la base es diferente que la altura, sino calcule el doble de su base y el cuadrado de la altura

3. Estructuras de decisión anidadas

1. Leer dos números e imprimirlos si por lo menos hay uno positivo.
2. Leer dos números calcular la suma de los números. Imprima los números leídos y la suma sólo si su suma es negativa.
3. Leer el nombre, la edad y el sexo de cualquier persona e imprimir el nombre sólo si la persona es de sexo masculino y es mayor de edad. Tenga en cuenta que la variable sexo puede tomar dos valores: M si es Masculino o F es Femenino.
4. Leer la cédula, el nombre, la edad, el sexo y el estado civil de cualquier persona e imprimir el nombre sólo si la persona es una mujer, soltera, mayor de edad. Tenga en cuenta que la variable sexo puede tomar dos valores: M si es Masculino o F es Femenino y la variable estado civil se manejará: 1 si es casado, 2 si es soltero y 3 si es otro.
5. Elaborar un algoritmo que lea la cédula de un empleado, el nombre, el salario básico por hora y las horas trabajadas en la semana. Si el salario bruto es mayor a \$250.000 la retención en la fuente es del 27% del salario bruto. Imprimir la cédula del empleado, el nombre, el salario bruto, el valor de retención y el salario neto.
6. Leer un número, imprimirlo y decir si es par o impar.
7. Leer un número, imprimirlo y decir si es positivo o negativo.
8. Leer dos números e imprimir sólo los positivos.
9. Leer un número y escribir el valor absoluto del mismo.
10. Leer dos números, calcular e imprimir su división sólo si el segundo número es diferente de cero. Si el segundo número es igual cero no ejecute el cálculo e imprima un mensaje que diga DIVISIÓN NO ES POSIBLE”.
11. Leer el nombre y la edad de cualquier persona. Imprimir el nombre sólo si la personas es mayor de edad, de lo contrario imprima un mensaje que diga “NO PUEDE VOTAR”.
12. Leer el nombre, la edad, el sexo y el estado civil de cualquier persona e imprimir, si es hombre o mujer menor de edad, o es un hombre casado de cualquier edad, el nombre de la persona y un mensaje que diga “USTED NO SE MANDA”. En los demás casos imprima sólo el nombre.

13. Elaborar un algoritmo que lea la cédula de un empleado, el nombre, el salario básico por hora y las horas trabajadas en la semana. Si el salario bruto es menor a \$130.000 la retención en la fuente es del 9% y la retención para el ISS será del 5%; de lo contrario la retención en la fuente será del 12% y la retención para el ISS será del 8% del salario bruto. Se debe imprimir todos los datos del empleado.
14. Elaborar un algoritmo que lea la cédula de un empleado, el nombre, el salario básico por hora y las horas trabajadas en la semana. Calcular el salario neto sabiendo que si las horas trabajadas en la semana es mayor a 48, esas horas demás se consideran como horas extras y tienen un 35% de recargo. Se debe imprimir la cédula del empleado, el nombre y el salario neto.
15. Un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. El decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan a \$7000, y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta.
16. Un vendedor desea calcular la comisión sobre la venta de cualquier cantidad de un artículo. El vendedor le corresponde el 5% de comisión si el valor unitario del artículo vendido es menor a \$350 y el 7% si el valor unitario es de \$350 o más. Se debe imprimir los datos del vendedor.
17. Elaborar un algoritmo que calcule la nota definitiva de un estudiante de lógica, teniendo en cuenta que la nota definitiva consta de 4 notas que valen un 25% cada una. Imprimir los datos del estudiante y un mensaje que diga "PERDIÓ" si en realidad lo perdió; de lo contrario imprima "GANÓ". Se deben leer los datos del estudiante y sus respectivas notas. Gana con una nota mayor o igual a 3.0 de lo contrario pierde.
18. Determinar si un alumno aprueba a reprueba un curso, sabiendo que aprobará si su promedio de tres calificaciones es mayor o igual a 70; reprueba en caso contrario.
19. En un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los \$1000 ¿Cuál será la cantidad que pagara una persona por su compra?
20. Un obrero necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente manera: Si trabaja 40 horas o menos se le paga \$16 por hora, si trabaja más de 40 horas se le paga \$16 por cada una de las primeras 40 horas y \$20 por cada hora extra.
21. Un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. El decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan a \$7000, y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta.

22. Desarrolle un algoritmo que lea dos números y los imprima en forma ascendente.
23. Una persona enferma, que pesa 70 kg, se encuentra en reposo y desea saber cuántas calorías consume su cuerpo durante todo el tiempo que realice una misma actividad. Las actividades que tiene permitido realizar son únicamente dormir o estar sentado en reposo. Los datos que tiene son que estando dormido consume 1.08 calorías por minuto y estando sentado en reposo consume 1.66 calorías por minuto.
24. Hacer un algoritmo que imprima el nombre de un artículo, clave, precio original y su precio con descuento. El descuento lo hace en base a la clave, si la clave es 01 el descuento es del 10% y si la clave es 02 el descuento en del 20% (solo existen dos claves).
25. Hacer un algoritmo que calcule el total a pagar por la compra de camisas. Si se compran tres camisas o mas se aplica un descuento del 20% sobre el total de la compra y si son menos de tres camisas un descuento del 10%
26. Se debe elaborar un algoritmo que calcule el salario neto de un trabajador, sabiendo que si el salario bruto es menor a \$135.000 la retención en la fuente es del 7% y la retención del ISS es del 8.5%. de lo contrario la retención en la fuente es del 9.5% y la retención del ISS es del 10%. Se debe leer cédula y salario básico. Imprimir todos los datos y los cálculos efectuados.
27. Una empresa quiere hacer una compra de varias piezas de la misma clase a una fábrica de refacciones. La empresa, dependiendo del monto total de la compra, decidirá qué hacer para pagar al fabricante. Si el monto total de la compra excede de \$500 000 la empresa tendrá la capacidad de invertir de su propio dinero un 55% del monto de la compra, pedir prestado al banco un 30% y el resto lo pagara solicitando un crédito al fabricante. Si el monto total de la compra no excede de \$500 000 la empresa tendrá capacidad de invertir de su propio dinero un 70% y el restante 30% lo pagara solicitando crédito al fabricante. El fabricante cobra por concepto de intereses un 20% sobre la cantidad que se le pague a crédito.
28. Leer 2 números; si son iguales que los multiplique, si el primero es mayor que el segundo que los reste y si no que los sume.
29. Leer tres números diferentes e imprimir el número mayor de los tres.
30. Determinar la cantidad de dinero que recibirá un trabajador por concepto de las horas extras trabajadas en una empresa, sabiendo que cuando las horas de trabajo exceden de 40, el resto se consideran horas extras y que estas se pagan al doble de una hora normal cuando no exceden de 8; si las horas extras exceden de 8 se pagan las primeras 8 al doble de lo que se pagan las horas normales y el resto al triple. Leer el número de horas trabajadas y precio por cada hora.

31. Calcular la utilidad que un trabajador recibe en el reparto anual de utilidades si este se le asigna como un porcentaje de su salario mensual que depende de su antigüedad en la empresa de acuerdo con las siguientes condiciones: Si el tiempo es de menos de 1 año la utilidad es 5 % del salario. Si el tiempo es de 1 año o más y menos de 2 años la utilidad es del 7% del salario. Si son 2 años o más y menos de 5 años, la utilidad es de 10%. Si son 5 años o más y menos de 10 años, la utilidad es del 15% y si son 10 años o más la utilidad es del 20%.
32. En una tienda de descuento se efectúa una promoción en la cual se hace un descuento sobre el valor de la compra total según el color de la bolita que el cliente saque al pagar en caja. Si la bolita es de color blanco no se le hará descuento alguno, si es verde se le hará un 10% de descuento, si es amarilla un 25%, si es azul un 50% y si es roja un 100%. Determinar la cantidad final que el cliente deberá pagar por su compra. se sabe que solo hay bolitas de los colores mencionados.
33. El IMSS requiere clasificar a las personas que se jubilaran en el año de 2013. Existen tres tipos de jubilaciones: por edad, por antigüedad joven y por antigüedad adulta. Las personas adscritas a la jubilación por edad deben tener 60 años o más y una antigüedad en su empleo de menos de 25 años. Las personas adscritas a la jubilación por antigüedad joven deben tener menos de 60 años y una antigüedad en su empleo de 25 años o más. Las personas adscritas a la jubilación por antigüedad adulta deben tener 60 años o más y una antigüedad en su empleo de 25 años o más. Determinar en qué tipo de jubilación, quedara adscrita una persona.
34. Se debe elaborar un algoritmo que lea cédula, nombre, básico hora y las horas trabajadas en la semana de un empleado. Calcular el salario neto teniendo en cuenta que si el salario bruto es menor o igual a \$120.000 la retención en la fuente será del 14% y la retención del ISS será del 8%. Si el salario bruto está entre \$120.000 y \$160.000 la retención en la fuente será del 16% y la retención del ISS será del 13%. Pero si el salario bruto es superior a \$160.000 la retención en la fuente será del 17% y la retención del ISS será del 10%. Se debe imprimir la cédula del empleado, el nombre, el salario bruto, el valor de deducciones y el salario neto.
35. Para calcular el salario neto de un empleado se debe leer cédula, nombre y salario básico. Y se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: para salarios básicos hasta \$400.000, no hay retenciones de ninguna clase. Para salarios de más \$400.000 hasta \$800.000 la retención en la fuente será del 12% y la retención del ISS será del 10%. Y para salarios superiores a \$800.00 la retención en la fuente que le corresponde será del 15% y la retención del ISS será del 12%. Imprimir todos los datos y cálculos del empleado.
36. Elabore un algoritmo que calcule salario neto mensual de un empleado. Se debe leer cédula, nombre, salario básico hora y las horas trabajadas. Para calcularlo se debe tener en cuenta lo siguiente: Si el salario básico es menor o igual a \$480.000 se le hará una retención en la fuente del 4% y para el ISS un 6%. Si el salario básico es mayor a \$480.000 y menor o igual a \$560.000 se le hará una retención en la

fuentes del 7% y para el ISS un 8%. Si el salario básico es mayor a \$560.000 y menor o igual a \$745.000 se le hará una retención en la fuente del 10% y para el ISS un 11%. Si el salario básico es mayor a \$745.000 y menor o igual a \$900.000 se le hará una retención en la fuente del 20% y para el ISS un 30%. Si el salario básico es mayor a \$900.000 se le hará una retención en la fuente del 25% y para el ISS un 35%. Imprimir todos los datos.

37. Realice un algoritmo que lea nombre, edad, sexo (F = Femenino, M = Masculino), estado civil (1 = Casado, 2 = Soltero, 3 = Otro) de cualquier persona e imprimir: Si es menor de edad un mensaje que diga "NO PUEDE VOTAR". Si es mujer, mayor de edad y casada imprima un mensaje que diga "PUEDE VOTAR EN LA MESA 1". Si es mujer, mayor de edad y soltera imprima un mensaje que diga "PUEDE VOTAR EN LA MESA 2". Si es hombre mayor de edad imprima un mensaje que diga "PUEDE VOTAR EN LA MESA 3". Y Si es hombre o mujer que no sea ni soltero ni casado imprima un mensaje que diga "PUEDE VOTAR EN LA MESA 4".
38. Un hombre desea calcular la comisión sobre la venta de una cantidad no conocida de un artículo. Al vendedor le corresponde el 5% de comisión si el valor de la venta total es menor o igual a \$545.000. Si el valor de la venta total es mayor a \$545.000 y menor o igual a \$750.000 la comisión será del 7% y si la venta total es mayor a \$750.000 la comisión será del 9%. Se debe leer el nombre del vendedor, la descripción del artículo, la cantidad vendida, el valor unitario. Imprimir todos los datos del vendedor.
39. Elaborar un algoritmo que calcule la nota definitiva de un estudiante, teniendo en cuenta que la nota definitiva consta de 4 notas que valen las dos primeras un 10% y las otras dos 40% respectivamente. Imprimir los datos del estudiante y un mensaje que diga "DEBE HABILITAR" si perdió la materia con una nota definitiva menor a 3.0 y mayor igual a 2.5. Si la nota definitiva es menor a 2.5 imprima un mensaje "PERDIÓ. DEBE REPETIR". Y si la nota definitiva es mayor o igual a 3.0 imprima un mensaje que diga "GANÓ. FELICITACIONES". Se deben leer los datos del estudiante y sus respectivas notas.
40. Lea 3 números y calcule su promedio. Luego imprimir un mensaje que diga "ES MAYOR AL PROMEDIO", "ES MENOR QUE EL PROMEDIO" o "ES IGUAL AL PROMEDIO" a los números que cumplan cada condición.
41. Lea 3 números e imprima el número mayor y un mensaje, el número menor y un mensaje y el número medio con su respectivo mensaje. Asuma que no existen números iguales.
42. Lea 3 números e imprima el número mayor, el número menor y el número medio. Además, imprimir los números que sean iguales.
43. Calcular el pago de un local por parte de inquilino. Lea el nombre del inquilino, la cédula, la dirección del local, fecha en que fue ocupado el local y la fecha de pago.

Para calcular el valor a pagar se debe tener en cuenta: El valor del arrendamiento mensual equivale a \$1.500.000, pero si el inquilino paga antes de 30 días se concede un descuento del 0.5% por cada día que le falta para cumplir el mes y si el pago es después de 30 días se le cobrará un interés equivalente al 2.5% por cada día que esté en mora. Se debe imprimir el total pagado y los datos del inquilino.

44. Tomando como base los resultados obtenidos en un laboratorio de análisis clínicos, un medico determina si una persona tiene anemia o no, lo cual depende de su nivel de hemoglobina en la sangre, de su edad y de su sexo. Si el nivel de hemoglobina que tiene una persona es menor que el rango que le corresponde, se determina su resultado como positivo y en caso contrario como negativo. La tabla en la que el medico se basa para obtener el resultado es la siguiente:

EDAD -----NIVEL HEMOGLOBINA

0 - 1 mes -----13 - 26 g%
> 1 y < = 6 meses -----10 - 18 g%
> 6 y < = 12 meses -----11 - 15 g%
> 1 y < = 5 años -----11.5 - 15 g%
> 5 y < = 10 años -----12.6 - 15.5 g%
> 10 y < = 15 años -----13 - 15.5 g%
Mujeres > 15 años -----12 - 16 g%
Hombres > 15 años -----14 - 18 g%

45. Elaborar un algoritmo que lea el total bruto de una factura y determine el total neto según los siguientes criterios:

- Total bruto menor de 20.000 -> sin descuento
- Total bruto mayor de 20.000 -> 15% de descuento

Hallar el total de la factura del agua teniendo que el valor del consumo por metro 2 y alcantarillado esta clasificados según el estrato:

1: 120	6000
2: 130	6500
3: 140	7000
4: 160	8500
5: 190	11000
6: 220	13500